Latin Square Komutatif atas Aljabar Max-Plus

Teosofi Hidayah Agung

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

6 Maret 2026

Daftar isi

1. Permasalahan
2. Strategi
3. Progress

Permasalahan

Tujuan Penelitian

1. Menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n\times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
2. Menentukan syarat cukup bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n\times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
3. Merumuskan prosedur untuk mengonstruksi *Latin square* $B \in L_S(n)$ sehingga $A \otimes B = B \otimes A$ untuk suatu *Latin square* $A \in L_S(n)$.

Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya membahas *Latin square* berukuran $n \times n$ dengan setiap baris dan kolomnya merupakan permutasi dari himpunan $\underline{n} = \{1, 2, \ldots, n\}$.
2. Penelitian ini membatasi ordo *Latin square* hanya pada $n \leq 5$.

Permasalahan

Latin square adalah matriks persegi berukuran $n \times n$ yang diisi dengan n simbol berbeda, masing-masing muncul tepat sekali di setiap baris dan kolom. Untuk simbolnya disini dibatasi pada himpunan $\overline{n} = \{1, 2, \ldots, n\}$, contoh Latin square berukuran 4×4 adalah sebagai berikut:

1	2	3	4
2	3	4	1
3	4	1	2
4	1	2	3

Pada umumnya, Latin square dapat direpresentasikan sebagai matriks.

Permasalahan

Dalam konteks aljabar max-plus, operasi penjumlahan biasa digantikan oleh operasi maksimum, dan operasi perkalian biasa digantikan oleh operasi penjumlahan.

$$+ \to \max(\oplus)$$
$$\times \to +(\otimes)$$

Sehingga perkalian antara dua matriks A dan B didefinisikan sebagai

$$C_{ij} = \bigoplus_{k=1}^{n} (A_{ik} \otimes B_{kj}) = \max_k (A_{ik} + B_{kj})$$

dengan $C = A \otimes B$. Kita menyatakan bahwa dua matriks Latin square A dan B **komutatif** terhadap operasi perkalian max-plus jika $A \otimes B = B \otimes A$.

Daftar isi

1 Permasalahan

2 Strategi

3 Progress

Strategi

Misalkan $A \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. Untuk setiap $i = 1, 2, \ldots, n$, definisikan permutasi $\tau_i \in S_n$ dengan

$$\tau_i(r) = c \iff [A]_{rc} = a_i.$$

Maka matriks A dapat dituliskan sebagai

$$A = a_1 P_{\tau_1} \oplus a_2 P_{\tau_2} \oplus \cdots \oplus a_n P_{\tau_n} = \bigoplus_{i=1}^{n} a_i P_{\tau_i}, \tag{1}$$

dengan P_{τ_i} adalah matriks permutasi max–plus yang bersesuaian dengan permutasi τ_i.

Strategi

Menggunakan proposisi sebelumnya, dapat kita misalkan

$$A = \bigoplus_{i=1}^{n} a_i P_{\tau_i} \quad \text{dan} \quad B = \bigoplus_{j=1}^{n} b_j P_{\sigma_j}$$

dengan $a_i, b_j \in \overline{n}$ dan $\tau_i, \sigma_j \in S_n$ untuk setiap i, j. Maka kita dapat mengekspresikan $A \otimes B$ sebagai berikut:

$$A \otimes B = \left(\bigoplus_{i=1}^{n} a_i P_{\tau_i} \right) \otimes \left(\bigoplus_{j=1}^{n} b_j P_{\sigma_j} \right) = \bigoplus_{i=1}^{n} \bigoplus_{j=1}^{n} (a_i + b_j)(P_{\tau_i} \otimes P_{\sigma_j})$$

Menggunakan fakta bahwa $(P_\tau, \otimes) \cong (S_n, \circ)$, kita dapat menyatakan $P_{\tau_i} \otimes P_{\sigma_j} = P_{\tau_i \circ \sigma_j}$.

$$A \otimes B = \bigoplus_{i=1}^{n} \bigoplus_{j=1}^{n} (a_i + b_j) P_{\tau_i \circ \sigma_j}$$

Daftar isi

1. Permasalahan
2. Strategi
3. Progress

Progress

- Jika A dan B Latin square komutatif, maka permutasi yang elemen n (maksimum) pada A dan B keduanya harus saling komutatif. Bisa dituliskan $\tau_n \in C(\sigma_n)$ atau $\sigma_n \in C(\tau_n)$, dengan $C(\sigma)$ adalah sentralizer dari σ.
- Jika A dan B Latin square dan siruklan, maka A dan B komutatif.
-